

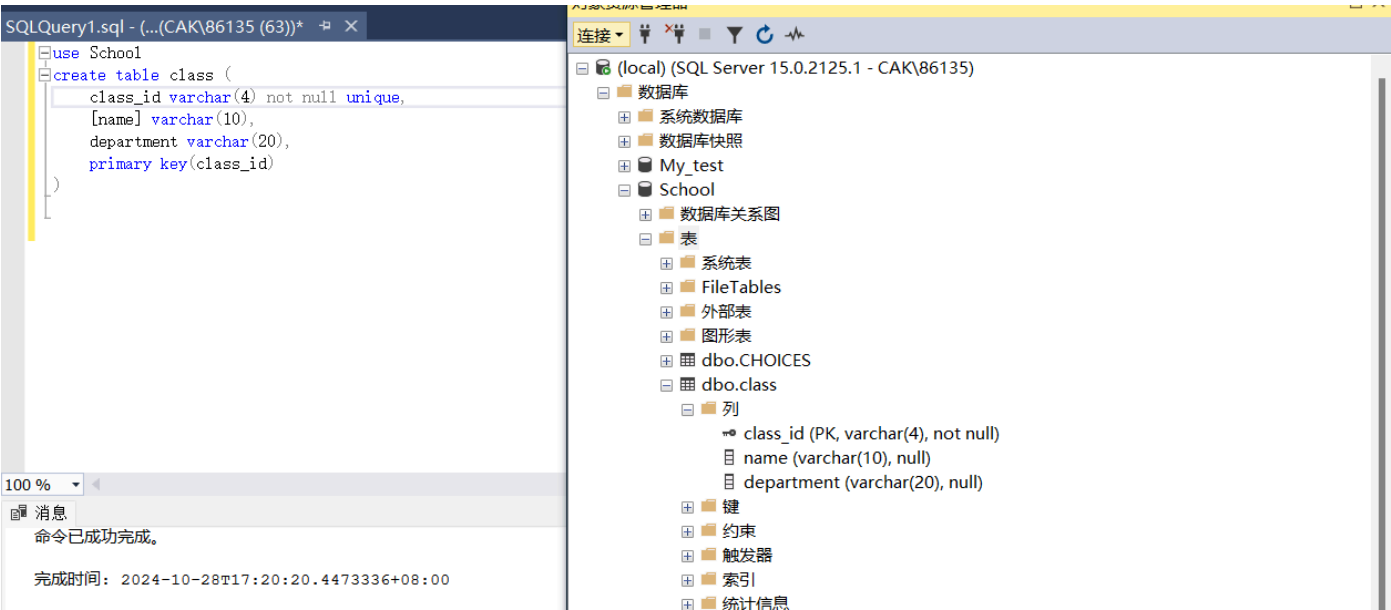
- 数据库实验报告 第9周
 - 实验内容：

数据库实验报告 第9周

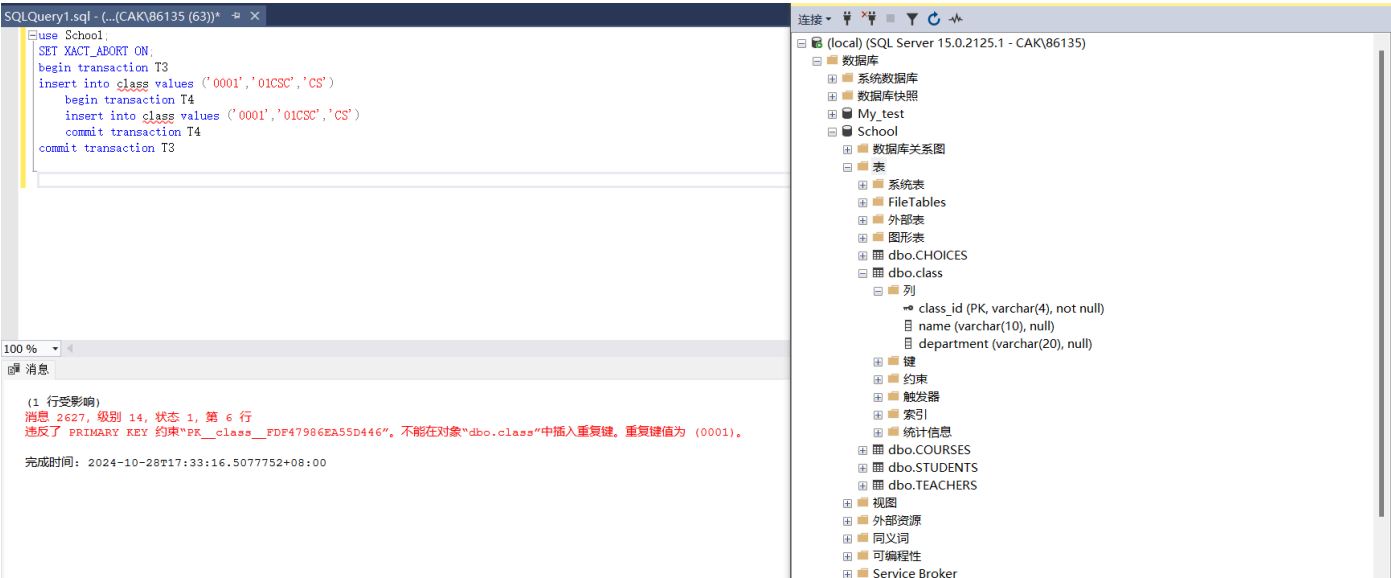
姓名:陈安康 学号:22320021

实验内容：

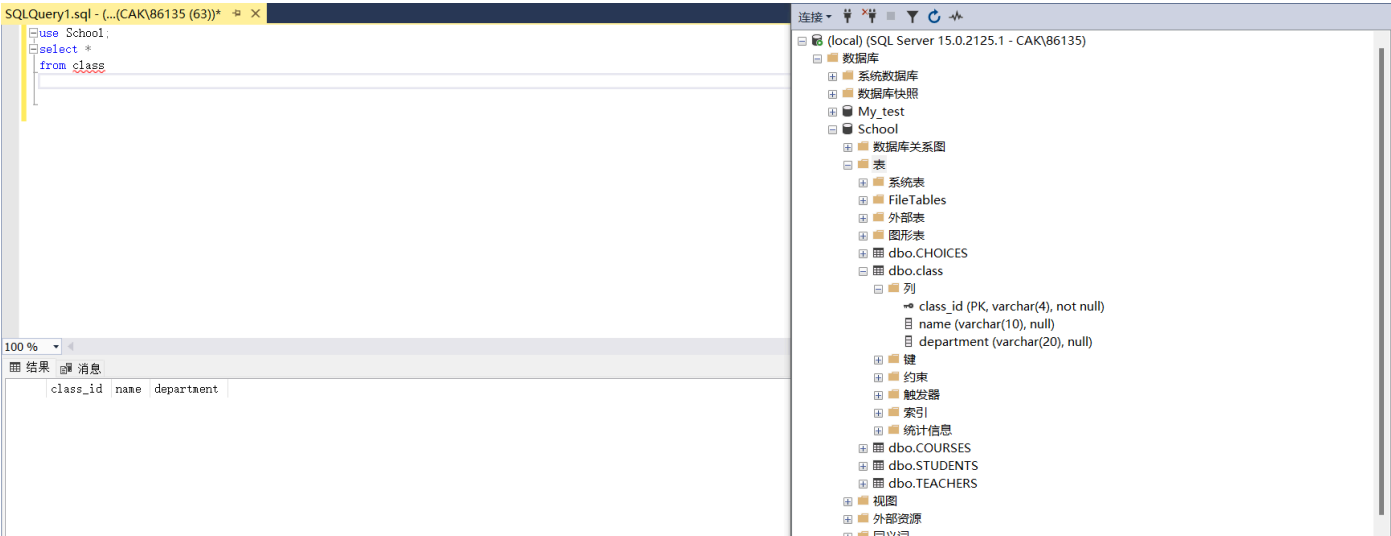
(1) 按照要求创建表如下：



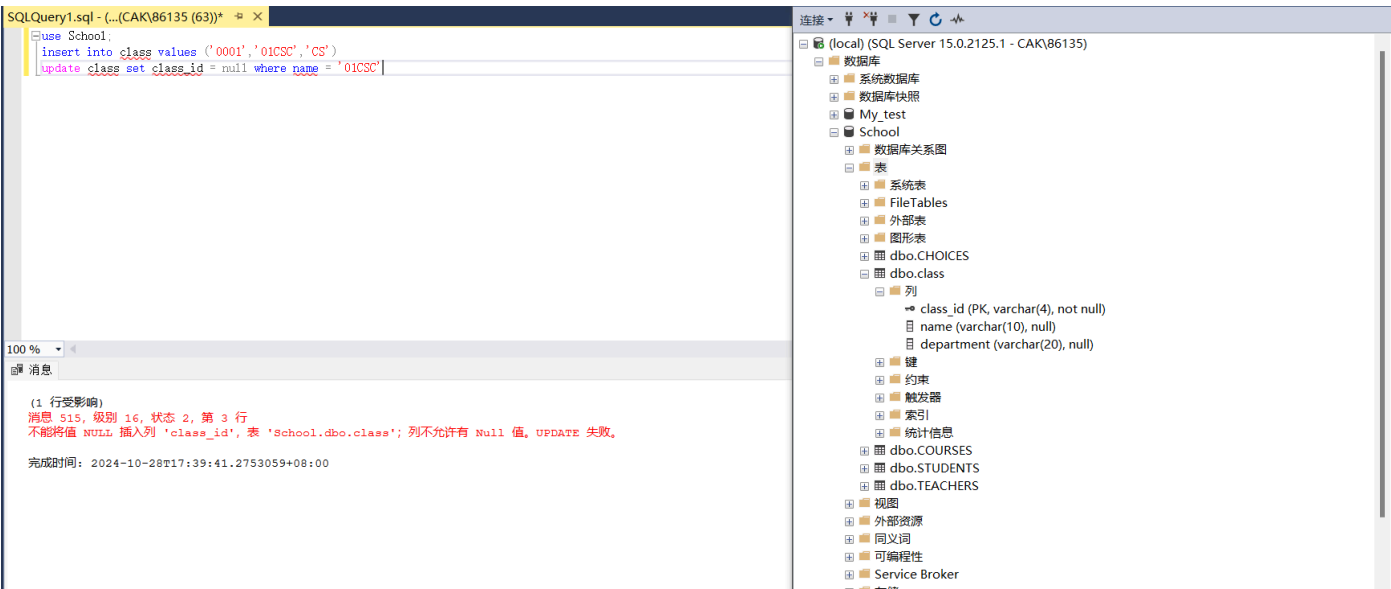
(2) 创建事务T3，并在其中嵌套创建事务T4，运行，发现运行失败，原因是前后插入的两行记录的class_id重名冲突了：

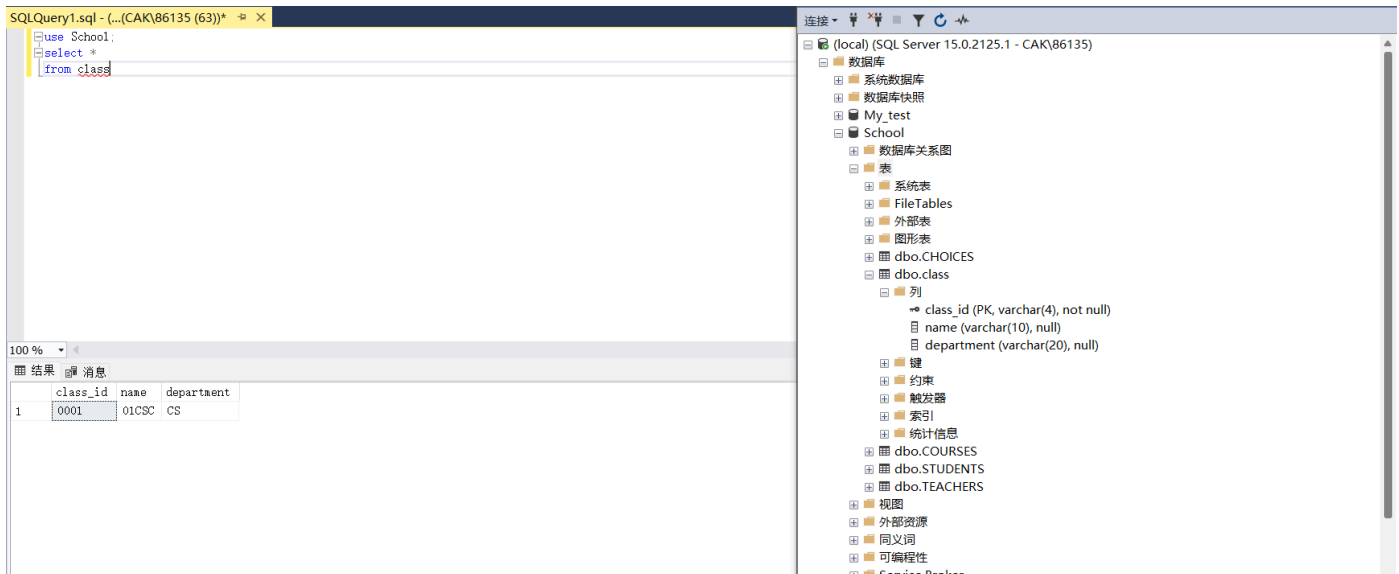


然后查看表中内容，发现没有任何记录，这是因为事务的特性导致事务的全部操作要么全部成功，要么全部失败，由于嵌套的事务T4中的命令执行失败，原本T3中执行成功的插入操作命令也被回滚，导致表中没有记录：

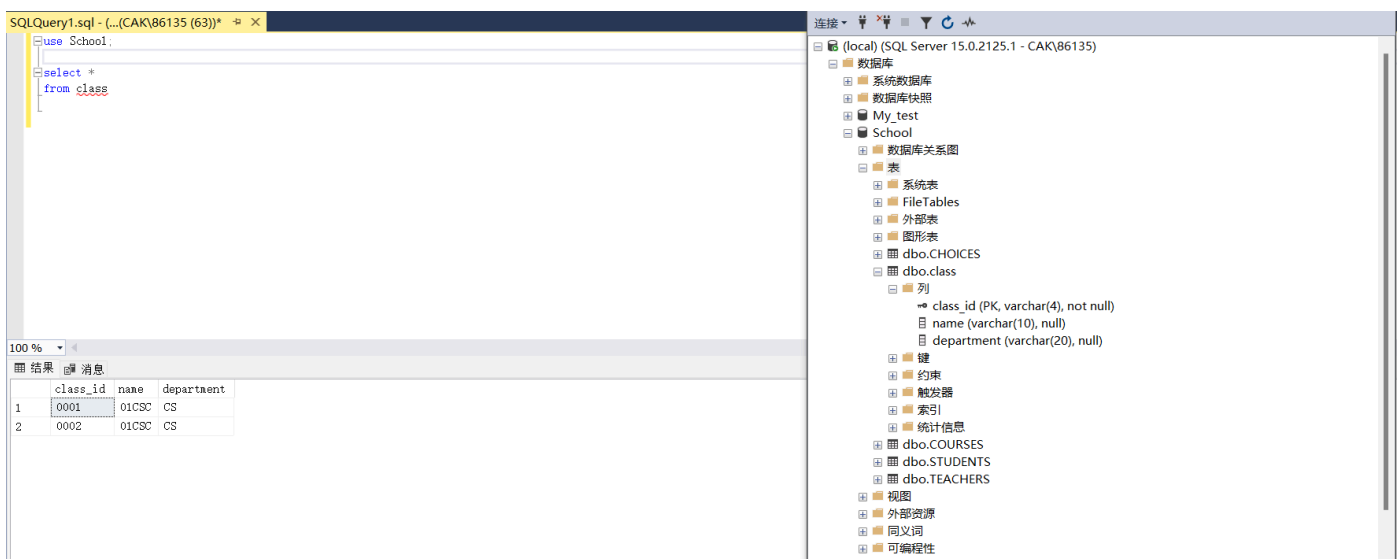
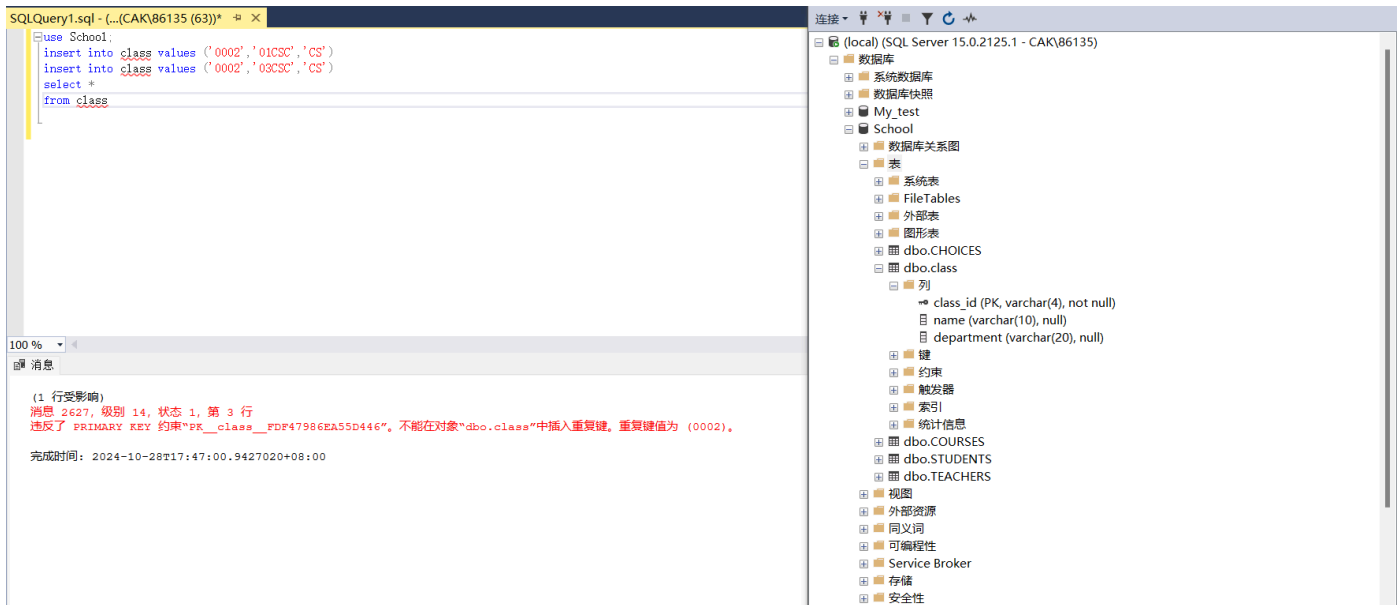


(3) 由于前面事务操作失败导致回滚，所以首先插入记录（ '0001' ， '01CSC' ， 'CS' ），然后使用语句尝试将name = '01CSC' 的记录的class_id修改为null，结果失败，这是因为违反了class_id的not null属性，此操作将破坏实体完整性，因此导致更新失败：





(4) 不创建事务，插入两个元组，发现第二个插入操作更新失败，这是因为两个元组的class_id一致，违反了class_id的unique属性，此操作将破坏实体完整性，导致更新失败。由于没有创建事务，因此首先插入的元组操作会被保留，查看表中状态如下：



(5) 创建事务，开启回滚，尝试插入两个元组。会发现操作失败，原因是class_id = 0001的记录与之前的记录重复了。

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (63))

```
use School;
SET XACT_ABORT ON;
begin transaction T1
insert into class values ('0003','03CSC','CS')
insert into class values ('0001','03CSC','CS')
commit transaction T1
```

100 %

消息

(1 行受影响)

消息 2627, 级别 14, 状态 1, 第 5 行
违反了 PRIMARY KEY 约束“PK__class__PDF47986EA55D446”。不能在对象“dbo.class”中插入重复键。重复键值为 (0001)。

完成时间: 2024-10-28T17:48:24.6764901+08:00

连接 (local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

数据库

系统数据库

数据库快照

My_test

School

数据库关系图

表

系统表

FileTables

外部表

图形表

dbo.CHOICES

dbo.class

列

class_id (PK, varchar(4), not null)

name (varchar(10), null)

department (varchar(20), null)

键

约束

触发器

索引

统计信息

dbo.COURSES

dbo.STUDENTS

dbo.TEACHERS

视图

外部资源

同义词

可编程性

Service Broker

存储

安全性

查看表中记录，操作插入的第一个元组也被回滚掉了，没有插入进去，原因是事务操作要么全部成功，要么全部失败的性质，使第一个操作被回滚掉：

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (63))

```
use School;
select *
from class
```

100 %

结果 消息

	class_id	name	department
1	0001	01CSC	CS
2	0002	01CSC	CS

连接 (local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

数据库

系统数据库

数据库快照

My_test

School

数据库关系图

表

系统表

FileTables

外部表

图形表

dbo.CHOICES

dbo.class

列

class_id (PK, varchar(4), not null)

name (varchar(10), null)

department (varchar(20), null)

键

约束

触发器

索引

统计信息

dbo.COURSES

dbo.STUDENTS

dbo.TEACHERS

视图

外部资源

同义词

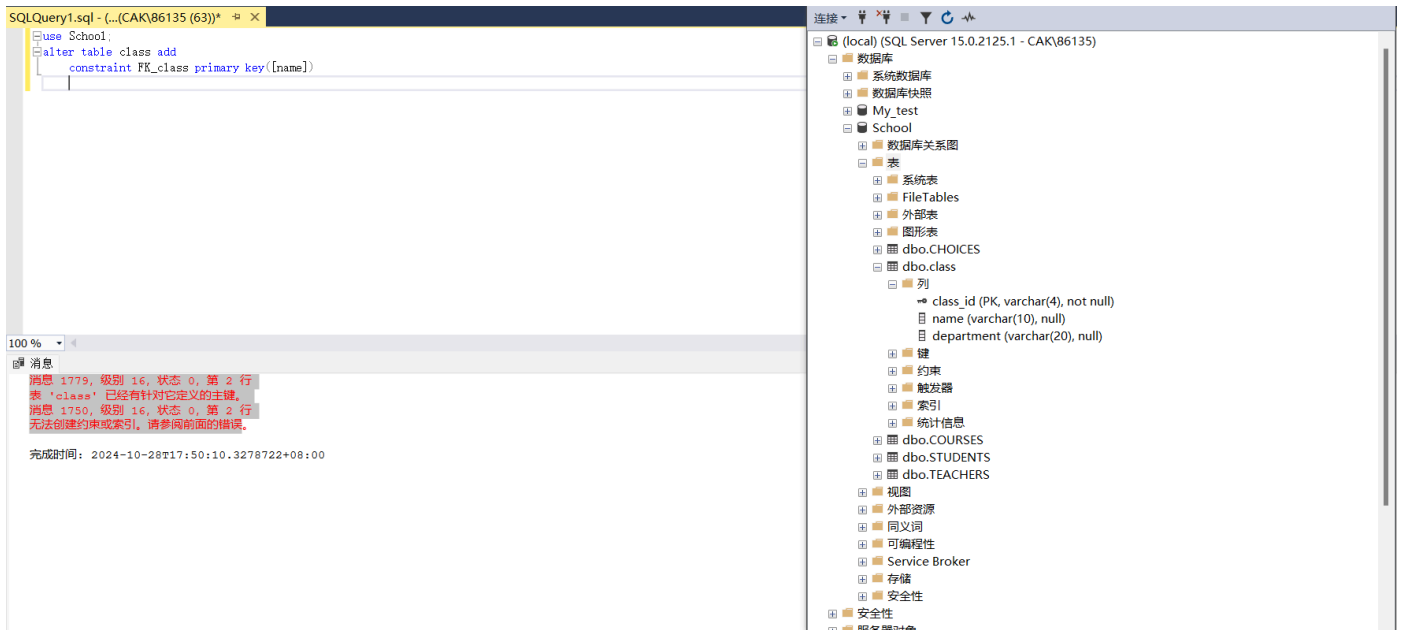
可编程性

Service Broker

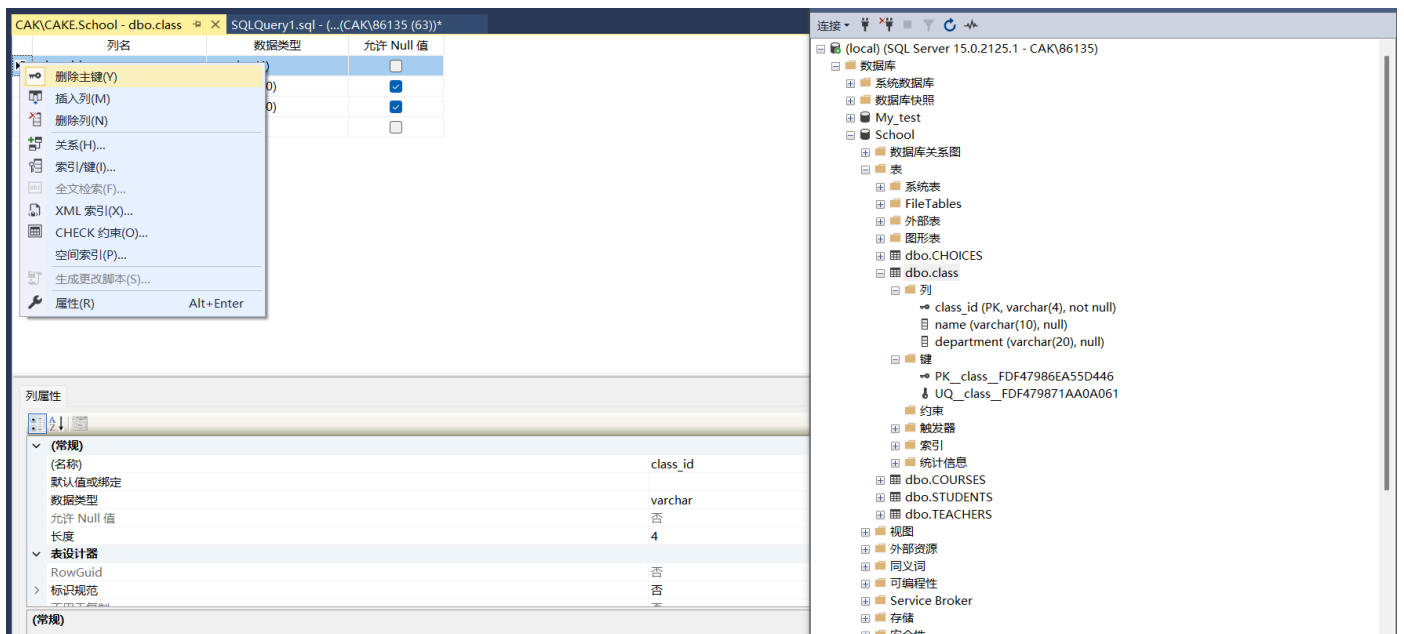
存储

安全性

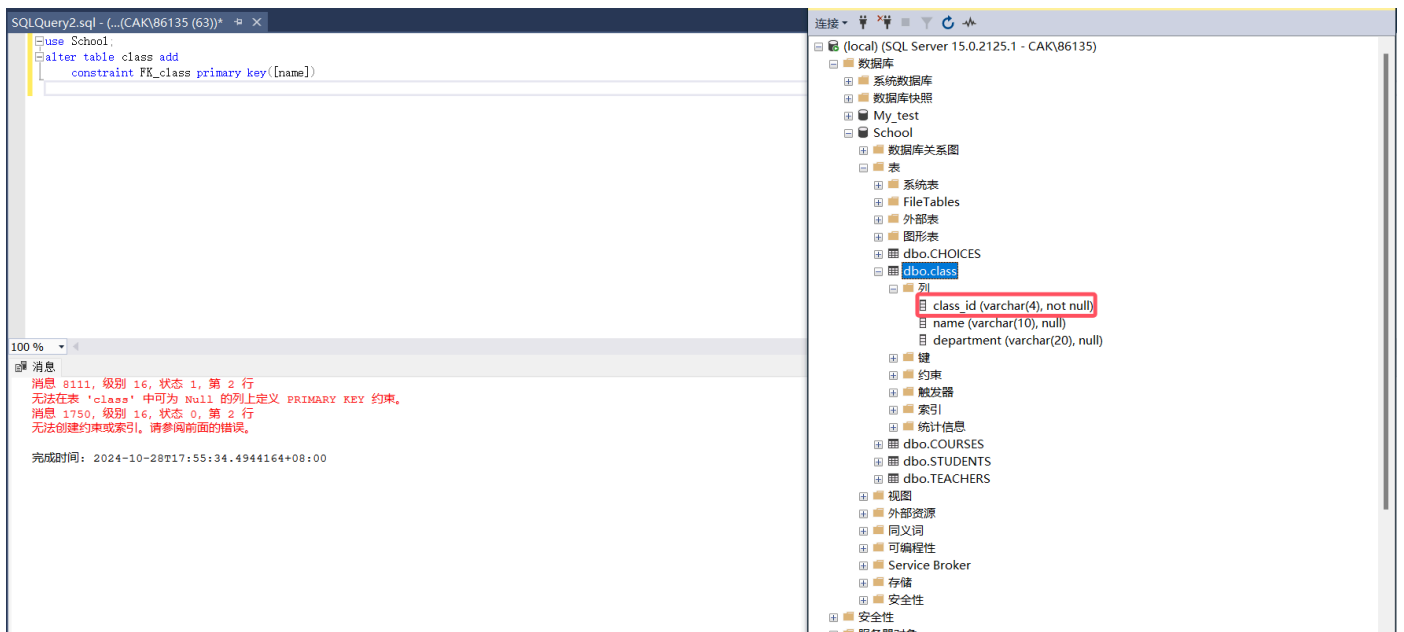
(6) 尝试设置name为主键，发现失败，原因是前面已经设置过主键了：



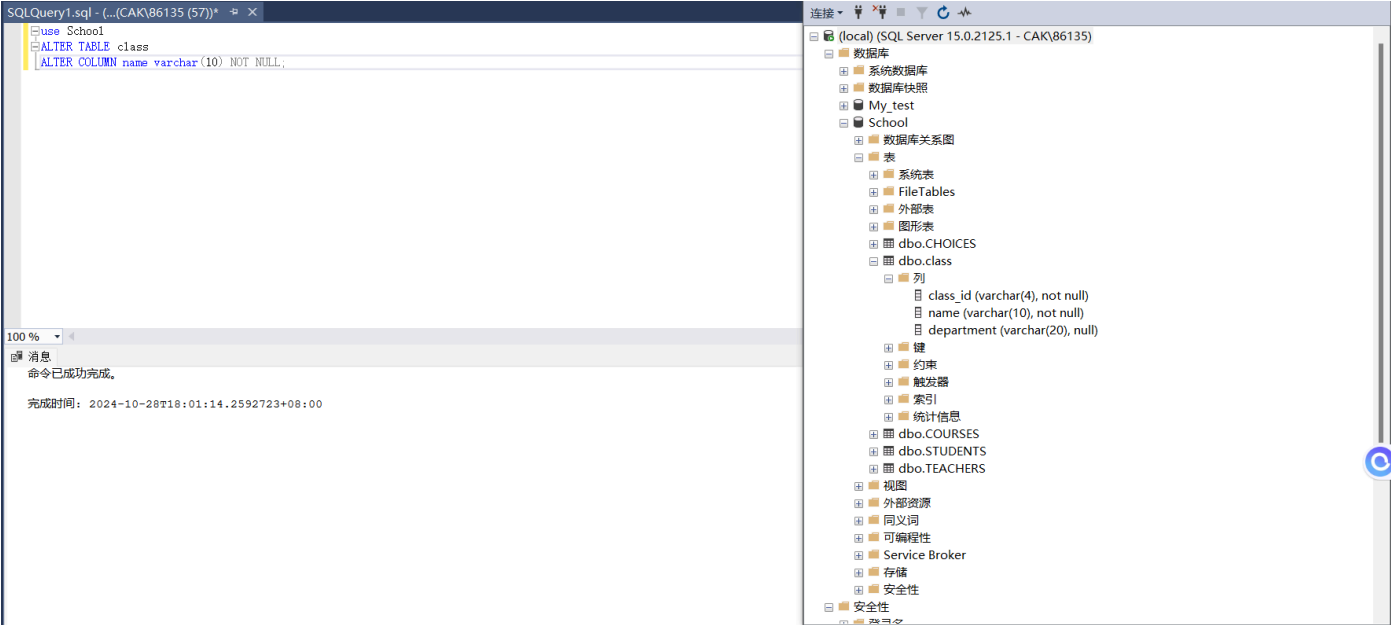
这似乎不是我们想要的报错，因此尝试把原先的主键删除，继续尝试设置主键：



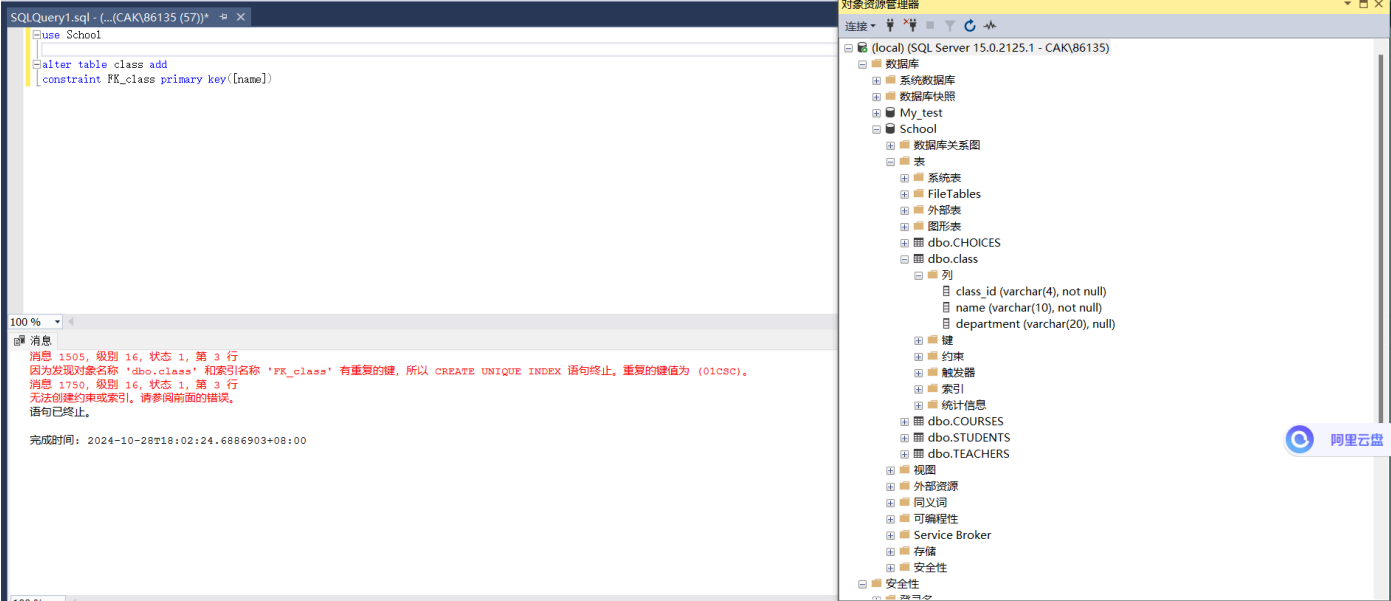
结果因为主键要求not null 约束，而name没有此约束，遂再次创建失败：



再次给name属性添加约束not null，继续设置主键：



结果创建还是失败，因为经过之前的创建，name中有重复的值，不符合主键的要求，因此创建还是失败：



综上，由于主键not null，unique的要求，导致name不能设置为主键。